律師、會計師
建築師、技師
八十八年第一次專門職業及技術人員社會工作師檢覈筆試試題 **代號：**1050 全一頁
土地登記專業代理人

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：空調工程　　**座號：**＿＿＿＿
考試時間：二小時

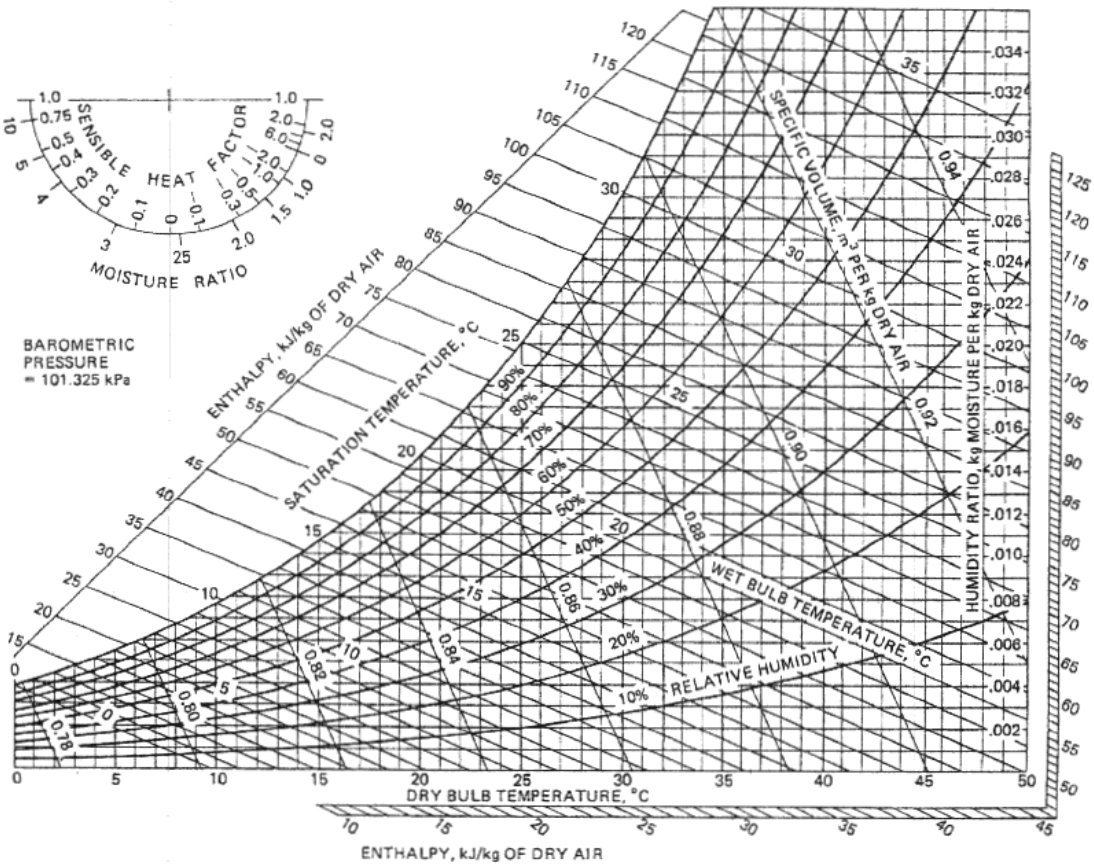
※注意：㈠本試題可使用電子計算器，但需詳列解答過程。
㈡不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

一、甲先生要開一間24小時營業的超商。他考慮室內空氣品質(Indoor Air Quality, IAQ)。試就通風、空氣品質(包括污染源)以及洩漏等因素，說明如何設計一組適當的空調系統。(25分)

二、試舉出二種不同的除濕(dehumidification)方法，說明其原理，以實例解釋，並比較其優缺點。(25分)

三、使用離心式壓縮機的大型中央空調系統，其冷媒與冰水的熱交換器是一種殼一管滿液式蒸發器(shell-and-tube flooded-type evaporator)。試討論此蒸發器的裝置方法、熱傳原理與特性。又如何可以有效提高其熱傳效率？(25分)

四、一種汽車使用的冷氣機可以將0.12 m^3/s體積流率、35°C乾球溫度、60%相對濕度的空氣冷卻至7°C的飽和狀態空氣。試計算：
㈠在蒸發器處每小時凝結的水分質量(kg/h)。(10分)
㈡若冷氣機的性能係數(COP)爲2.2，壓縮機效率爲75%，求汽車引擎所需操作此冷氣機的功率(kW)。(15分)
＊飽和空氣在7°C時，其水分焓值爲$h_f = 30.45$ kJ/kg
＊參考附圖



附圖　Psychrometric chart using SI units.　1大氣壓空氣性質圖